

# 配环境

## cuda

CUDA 安装教程 (超详细 Windows 版)

1. `nvidia-smi`
2. 下载
3. 安装
4. `nvcc -V`

## python

Python3 环境搭建

1. 官网下载 (建议 3.12)
2. 安装 (为了更好地管理磁盘, 建议在 D 盘新建专用文件夹 D:\DevelopTools, 并将 python 安装至这里, 以后再有开发工具如 mingw、jdk 等等也都可以安装到这里方便管理)
3. 虚拟环境 (建议使用虚拟环境, 方便管理依赖包)

python 需要安装第三方库, 而不同的项目可能需要不同版本的库, 如果都安装到全局环境中, 可能会出现版本冲突的问题。因此, 使用虚拟环境可以解决这个问题, 每个虚拟环境都是独立的, 互不干扰。

- 在 VSCode 中创建虚拟环境  
<https://vscode.github.net.cn/docs/python/environments>
- 在 PyCharm 中创建虚拟环境  
<https://zhuanlan.zhihu.com/p/640957757>

## pytorch

官网根据自己的系统和 cuda 版本选择安装命令

<https://pytorch.org/>

# INSTALL PYTORCH

Select your preferences and run the install command. Stable represents the most currently tested and supported version of PyTorch. This should be suitable for many users. Preview is available if you want the latest, not fully tested and supported, builds that are generated nightly. Please ensure that you have **met the prerequisites below (e.g., numpy)**, depending on your package manager. You can also [install previous versions of PyTorch](#). Note that LibTorch is only available for C++.

**NOTE:** Latest PyTorch requires Python 3.9 or later.

|                   |                                                                                                         |           |           |                   |         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|---------|
| PyTorch Build     | Stable (2.6.0)                                                                                          |           |           | Preview (Nightly) |         |
| Your OS           | Linux                                                                                                   |           | Mac       |                   | Windows |
| Package           | Conda                                                                                                   | Pip       |           | LibTorch          | Source  |
| Language          | Python                                                                                                  |           |           | C++ / Java        |         |
| Compute Platform  | CUDA 11.8                                                                                               | CUDA 12.4 | CUDA 12.6 | ROCm 6.2.4        | CPU     |
| Run this Command: | <pre>pip3 install torch torchvision torchaudio --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu126</pre> |           |           |                   |         |

Previous versions of PyTorch >

安装前确保启用了虚拟环境



## 其它

```
pip install -r requirements.txt
```

此外训练 ViT 的还可能需要单独安

装 accelerate 库: `pip install git+https://github.com/huggingface/accelerate`

## 数据集下载

所有人先全部发给@LS\_Hower，这样他那有一份完整的数据集，然后再以他作为服务端，其他人从他那里复制下载

下载完成后，将数据集文件组织格式应形如 `project_root/data/touhou/cirno/image1.png`，其中 `project_root` 为项目根目录，`touhou` 为数据集名称，`cirno` 为数据集类别，`image1.png` 为数据集图片

**记得删掉所有.json 文件**

## 切分

**此步骤一定在至少有两个人电脑上有完整数据集后再进行**

运行 `python split_dataset.py`，将数据集切分为训练集和验证集，切分比例默认为 8:1:1，建议命令行运行，防止路径错误

# 训练

## 任务分配

| 编号 | 模型          | 配置                       | 负责人 |
|----|-------------|--------------------------|-----|
| 1  | YOLOv11m    | 特定预处理参数                  |     |
| 2  |             | 完全默认参数                   |     |
| 3  | Mobilenetv4 | 仅微调 classifier+特定预处理参数   |     |
| 4  |             | 仅微调 classifier+默认预处理参数   |     |
| 5  |             | 微调 block3.0 之后参数+默认预处理参数 |     |
| 6  | ViT         | 特定预处理参数                  |     |

## 修改配置

### 通用操作：

- 1. 修改 dataset 输入路径
- 2. 修改模型保存路径
- 3. 视显存情况修改 batch\_size（先用 32，显存不足再减小）
- 4. 每一次训练/实验，修改 name 或 output\_dir（ViT）参数，以区分不同的训练结果

### 各组分别修改以下内容：

- 1. 下载 yolo\_train.py，修改 model.train() 中输入的 device 参数为 0，其余保持原样即可
- 2. 下载 yolo\_train.py，除了参照通用操作和1，还需要注释掉文件中注释标出的图片预处理参数，其余保持原样即可
- 3. 下载 mobilenetv4\_train.py，确保路径正确，其余保持原样即可
- 4. 下载 mobilenetv4\_train.py，除了参照通用操作和3，还需要修改文件中注释标出的图片预处理参数部分代码，其余保持原样即可
- 5. 下载 mobilenetv4\_train.py，除了参照通用操作和3和4，还需要修改文件中注释标出的冻结参数部分代码，其余保持原样即可
- 6. 下载 vit\_train.py，确保路径正确，其余保持原样即可

## 训练步骤

- 确保项目文件结构如下：

```
project_root
├── data
│   ├── touhou_split
│   │   ├── train
│   │   │   ├── cirno
│   │   │   │   ├── image1.png
│   │   │   │   └── ...
│   │   │   └── ...
│   │   └── val
│   │       ├── cirno
│   │       │   ├── image1.png
│   │       │   └── ...
│   │       └── ...
├── model
├── split_dataset.py
├── *_train.py
├── requirements.txt
└── ...
```

- 根据要求修改训练文件配置  
详见修改配置部分
- 运行 `python *_train.py` , 通过 `tensorboard --logdir=your_log_dir` 查看训练情况